

Cuestionario de Evaluación de Pertinencia de Propuestas de Proyectos Modulares 2026 A

Este documento está diseñado para guiar la presentación de sus propuestas de proyectos modulares. Por favor, responda a las siguientes preguntas de manera clara y concisa, la respuesta debe ir inmediatamente abajo de cada pregunta:

Folio de registro: A012-26A			Fecha: 10/Mayo/2026		
Código alumno 1 (Representante):	217444824	Nombre iniciando por apellidos alumno 1 (representante):	Morales Rios Maria Fernanda	Carrera alumno 1 (representante):	ICOM
Código alumno 2:		Nombre iniciando por apellidos alumno 2:		Carrera alumno 2:	
Código alumno 3:		Nombre iniciando por apellidos alumno 3:		Carrera alumno 3:	
Código alumno 4:		Nombre iniciando por apellidos alumno 4:		Carrera alumno 4:	
Código alumno 5:		Nombre iniciando por apellidos alumno 5:		Carrera alumno 5:	
Código académico director: 2006472			Nombre (iniciando por apellidos), académico director: Meza Espinosa José Juan		
Firma del director académico:					

1. Título: ¿Cuál es el título que mejor describe su proyecto? (Límite de 20 palabras).

FamiGest: Aplicación móvil gamificada con evaluación automática on-device para aprendizaje inicial de LSM.

2. Antecedentes: ¿Cuál es la situación actual que los ha llevado a identificar que este problema existe, persiste o se presentará? ¿Qué datos o hechos respaldan la existencia de este problema? (Límite de 250 palabras).

En México, la discapacidad auditiva representa un problema social que afecta directamente la comunicación y la inclusión familiar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen más de 1.3 millones de personas sordas en el país. Sin embargo, solo una fracción de esta población utiliza la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como principal medio de comunicación. Datos de la Federación Mexicana de Sordos estiman que alrededor de 300,000 personas usan la LSM, incluyendo tanto personas con discapacidad auditiva como personas oyentes que la han aprendido.

Considerando estas cifras, se puede inferir que el número de familiares de personas sordas que dominan la LSM es reducido, lo que genera barreras significativas en la comunicación

cotidiana, el vínculo familiar y la inclusión social. Esta situación se ve agravada por la limitada disponibilidad de herramientas accesibles y atractivas para el aprendizaje autónomo de la LSM, especialmente orientadas a familiares oyentes.

Asimismo, diversos estudios han demostrado que las aplicaciones móviles basadas en gamificación, como Duolingo, han sido altamente efectivas en el aprendizaje de nuevos lenguajes, al incrementar la motivación, la constancia y la retención del conocimiento. Esta combinación de factores evidencia la necesidad de una herramienta educativa innovadora y accesible para atender este problema.

3. Contexto: ¿En qué lugar o contexto se presenta, persiste o se presentará este problema? ¿A quiénes afecta?

El problema identificado se presenta principalmente en el contexto familiar y educativo de personas con discapacidad auditiva en México. En el entorno doméstico, la falta de conocimiento de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) por parte de familiares oyentes limita la comunicación cotidiana y afecta la convivencia.

4. Justificación: ¿Por qué es importante resolverlo? (Límite de 300 palabras).

Resolver la problemática de la falta de comunicación efectiva entre personas con discapacidad auditiva y sus familiares es fundamental para promover la inclusión, el bienestar emocional y el desarrollo integral de la comunidad sorda en México. La Lengua de Señas Mexicana (LSM) no solo es un medio de comunicación, sino un elemento clave de identidad cultural y social para las personas sordas. Cuando los familiares oyentes no dominan la LSM, se generan barreras que afectan la convivencia diaria, el acceso a la educación, la participación social y el fortalecimiento de los lazos familiares.

A pesar de la existencia de cursos presenciales y recursos digitales, el acceso a la enseñanza de la LSM sigue siendo limitado por factores como el costo, la disponibilidad geográfica, los horarios rígidos y la falta de metodologías motivadoras. En este sentido, el uso de tecnologías móviles representa una oportunidad para democratizar el aprendizaje, al permitir que los usuarios accedan a contenidos educativos de manera flexible y autónoma.

5. Definición del problema: De manera concisa y clara, ¿Cuál es el problema central que se desea resolver? ¿Qué está mal? ¿Qué no funciona o qué no funcionará a futuro? (Límite de 100 palabras).

En México, la comunicación entre personas con discapacidad auditiva y sus familiares oyentes se ve limitada por el bajo dominio de la Lengua de Señas Mexicana (LSM). El problema se agrava porque la mayoría de las opciones disponibles para aprender LSM son

presenciales, poco accesibles o se basan en autoaprendizaje sin corrección objetiva del gesto, lo que reduce la constancia y genera aprendizaje inseguro. Esto perpetúa barreras de comunicación en el entorno familiar y limita la inclusión cotidiana de las personas sordas.

6. Análisis de las causas raíz: ¿Por qué ocurre este problema? Realicen un análisis para identificar la causa principal. Te recomendamos usar la técnica de los 5 Porqués o un diagrama de causa y efecto. ¿Cuál es la causa raíz que, al ser eliminada, resolvería el problema de manera definitiva?

Recursos de ayuda:

<https://kaizen.com/es/insights-es/diagrama-ishikawa-analisis-causa-raiz/>

<https://www.youtube.com/watch?v=tMFrQa0i5rQ&t=67s>

Para identificar la causa raíz se aplicó la técnica de los 5 Porqués. La brecha de comunicación persiste porque los familiares oyentes no dominan la LSM; esto ocurre porque no cuentan con un medio de aprendizaje constante y accesible para practicar; y, cuando practican, no reciben corrección objetiva del gesto, por lo que no pueden confirmar si lo ejecutan correctamente y abandonan. En resumen, la causa raíz es la ausencia de una herramienta accesible que permita práctica frecuente con retroalimentación inmediata y objetiva sobre la ejecución de la seña en el contexto familiar.

7. Objetivos y metas: ¿Qué resultados esperan obtener al solucionar este problema? ¿Qué se verá diferente una vez resuelto? ¿Cómo medirán el éxito de su proyecto? ¿Qué indicadores clave (KPIs) utilizarán para saber que la solución fue efectiva?

Al finalizar el proyecto se espera contar con un prototipo funcional con 3 lecciones iniciales y práctica por cámara para señas estáticas, con retroalimentación binaria (correcto/incorrecto) y registro local de avance. El éxito se medirá con evidencias mínimas y criterios de aceptación:

- Flujo completo operativo: abrir aplicación → elegir lección → practicar → recibir retroalimentación → guardar progreso, sin fallas críticas.
- Latencia de retroalimentación: respuesta visible en ≤ 2 segundos tras ejecutar el gesto en encuadre.
- Detección/landmarks: obtención de landmarks válidos en $\geq 80\%$ de intentos en condiciones controladas (luz estable y mano visible).
- Clasificación mínima útil: $\geq 70\%$ de acierto en pruebas internas controladas para las señas del prototipo.
- Persistencia de progreso: al cerrar y reabrir la aplicación, se conserva el estado de lecciones (completada/no completada) y el conteo básico de intentos/aciertos.
- Piloto: 2 usuarios completan las 3 lecciones; además, reportan claridad de instrucciones y utilidad de la retroalimentación (promedio $\geq 4/5$ en un cuestionario breve).

-
- 8. **Propuesta de solución: ¿Cuál es la solución que proponen para abordar la causa raíz identificada? Describe los pasos o actividades clave que realizarán para implementar la solución. ¿Qué harán para resolver el problema? De manera generalizada y muy concisa. (Límite de 300 palabras).**

La solución propuesta consiste en desarrollar un prototipo funcional de aplicación móvil educativa (FamiGest) para apoyar el aprendizaje inicial de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en familiares oyentes. Para implementarla se realizarán las siguientes actividades clave:

1. Definir el alcance del prototipo en 3 lecciones iniciales con señas estáticas, seleccionando el contenido mínimo y el recurso visual de referencia por lección.
 2. Diseñar la estructura de navegación y las pantallas principales (menú de lecciones, pantalla de lección y pantalla de práctica), incorporando progreso visible.
 3. Implementar el módulo de práctica por cámara con una guía simple de encuadre para asegurar captura estable de la mano.
 4. Integrar la extracción de puntos clave (landmarks) de la mano a partir del video, como representación técnica del gesto
 5. Normalizar los landmarks y ejecutar un clasificador ligero en el propio dispositivo para estimar la seña realizada
 6. Comparar la predicción con la seña objetivo del ejercicio y emitir retroalimentación inmediata binaria (correcto/incorrecto), permitiendo reintentos.
 7. Registrar localmente intentos, aciertos y lección completada, mostrando el avance en la interfaz
 8. Realizar pruebas funcionales internas del flujo completo (abrir → elegir lección → practicar → retroalimentación → guardado) y una validación piloto con 2 usuarios para obtener evidencias mínimas de funcionamiento y realizar ajustes básicos de estabilidad y claridad de instrucciones.
-
9. **Recursos: ¿Qué recursos (humanos, financieros, tecnológicos, etc.) necesitarán para llevar a cabo su plan? ¿En qué plazos esperan completar cada fase del proyecto? Pueden crear un cronograma sencillo para explicar el tiempo. Especifica los tipos de recursos a utilizar.**

Recursos humanos:

El proyecto será desarrollado principalmente por el estudiante responsable, quien realizará las actividades de análisis, diseño, implementación y validación del sistema.

Recursos tecnológicos:

Se utilizará una computadora personal con capacidad para ejecutar entornos de desarrollo y herramientas de inteligencia artificial. El frontend se desarrollará con Expo, React y JavaScript, mientras que el backend se implementará en Python. Para el reconocimiento y

evaluación de gestos se emplearán Mediapipe para la extracción de landmarks de la mano y TensorFlow Lite para la inferencia del modelo de aprendizaje automático. Asimismo, se utilizarán dispositivos móviles con cámara para pruebas funcionales del prototipo.

Para el cronograma, el plan detallado se gestiona en Jira, organizado en bloques y entregables verificables.

- Bloque 1 Laboratorio Abierto: Diseño: Definición del problema, antecedentes, diseño técnico y conceptual, preparación del flujo de trabajo (6 meses).
- Bloque 2 Intermedio I: Refinamiento técnico y preparación del entorno y herramientas (1 mes).
- Bloque 3 Laboratorio Abierto Construcción: Desarrollo de los módulos, integración y consolidación de construcción (6 meses).
- Bloque 4 Intermedio II: Estabilización del prototipo y diseño del plan de validación (1 mes).
- Bloque 5 Laboratorio Abierto: Pruebas: Pruebas funcionales y técnicas, ajuste del sistema y validación con usuarios (6 meses).

Enlace al cronograma en Jira:

<https://famigest.atlassian.net/jira/software/projects/KAN/boards/1/timeline?epic=COMPLETE12M&timeline=QUARTERS&atlOrigin=eyJpIjoiZTFhNmVmYzQwMmI5NDQ2MDk1OGQ3OTVmNTE3NGU2MDciLCJwIjoiaj9>

10. Seguimiento: ¿Cómo medirán el progreso de su proyecto una vez que esté en marcha? ¿Cómo se aseguraría que los resultados se mantengan a largo plazo?

El progreso se medirá por entregables verificables y evidencias de funcionamiento en cada fase, no solo por avance de código. Se dará seguimiento mediante:

1. Control de versiones en GitHub (commits por módulo y versiones etiquetadas).
2. Lista de verificación de indicadores mínimos (flujo end-to-end, retroalimentación inmediata, detección de landmarks, persistencia de progreso).
3. Registro de pruebas funcionales con resultados (casos de prueba, capturas y correcciones). Para mantener resultados a largo plazo, se documentará el código y la arquitectura (README, instrucciones de ejecución y dependencias), y se conservarán los criterios de aceptación y pruebas como referencia para futuras mejoras (p. ej., agregar más lecciones o señas dinámicas sin romper el MVP).

11. ¿Algo que quieran agregar y que sea relevante la información para el comité?

